例 1 以$\cos(2\pi f_c t)$为参考，求下列带通信号的复包络，其中f_c充分大，$m(t), I(t), Q(t), A(t), \varphi(t)$均为慢变实信号。

(1) $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$

(2) $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$

(3) $s(t)=A(t)\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]$

(4) $s(t)=I(t)\cos(2\pi f_c t)-Q(t)\sin(2\pi f_c t)$

解：若带通信号$s(t)$的复包络是$s_{\mathrm{L}}(t)$，则

$$s(t)=\mathrm{Re}\left\{s_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\} \tag{1}$$

(1) $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)=\mathrm{Re}\left\{m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\}$，故其复包络是$m(t)$。

(2) $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)=\mathrm{Re}\left\{m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\}$，其复包络是$m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}$。

(3) $s(t)=A(t)\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]=\mathrm{Re}\left\{A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(t)}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\}$，复包络是$A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(t)}$。

(4) $s(t)=I(t)\cos(2\pi f_c t)-Q(t)\sin(2\pi f_c t)=\mathrm{Re}\left\{[I(t)+\mathrm{j}\cdot Q(t)]\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\}$，复包络是$I(t)+\mathrm{j}\cdot Q(t)$。

例 2 以$\cos(2\pi f_c t+\theta)$为参考载波，求下列带通信号的复包络，其中f_c充分大，$m(t), I(t), Q(t), A(t), \varphi(t)$均为慢变实信号。

(1) $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$

(2) $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$

(3) $s(t)=A(t)\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]$

(4) $s(t)=I(t)\cos(2\pi f_c t)-Q(t)\sin(2\pi f_c t)$

解：以$\cos(2\pi f_c t+\theta)$为参考载波，若带通信号$s(t)$的复包络是$s_{\mathrm{L}}(t)$，则

$$s(t)=\mathrm{Re}\left\{s_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)}\right\} \tag{2}$$

(1) $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)=\mathrm{Re}\left\{m(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)}\right\}$，复包络是$m(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}$。

(2) $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)=\mathrm{Re}\left\{m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)}\right\}$，其复包络是$m(t)$。

(3) $s(t)=A(t)\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]=\mathrm{Re}\left\{A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}[\varphi(t)-\theta]}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)}\right\}$，复包络是$A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}[\varphi(t)-\theta]}$。

(4) $s(t)=I(t)\cos(2\pi f_c t)-Q(t)\sin(2\pi f_c t)=\mathrm{Re}\left\{[I(t)+\mathrm{j}\cdot Q(t)]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)}\right\}$，复包络是$[I(t)+\mathrm{j}\cdot Q(t)]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}$。

注意复包络的表达式与参考载波的相位有关，本课中除另有说明的情形外，默认假设参考载波的相位是 0，即参考载波是$\cos(2\pi f_c t)$。

例 3 求下列带通信号的包络，其中f_c充分大，$m(t), I(t), Q(t), A(t), \varphi(t)$均为慢变实信号，$A(t)\geq 0$，$K\geq|m(t)|_{\max}$。

(1) $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$

(2) $s(t)=[K+m(t)]\cos(2\pi f_c t+\theta)$

(3) $s(t)=A(t)\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]$

(4) $s(t)=I(t)\cos(2\pi f_c t)-Q(t)\sin(2\pi f_c t)$

解：若带通信号$s(t)$的复包络是$s_L(t)$，则其包络是$|s_L(t)|$。注意包络与载波相位无关。

(1) $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$的包络是$|m(t)|$。

(2) $s(t)=[K+m(t)]\cos(2\pi f_c t+\theta)$的包络是$|K+m(t)|=K+m(t)$。

(3) $s(t)=A(t)\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]$的包络是$|A(t)|=A(t)$。

(4) $s(t)=I(t)\cos(2\pi f_c t)-Q(t)\sin(2\pi f_c t)=|I(t)+\mathrm{j}\cdot Q(t)|=\sqrt{I^2(t)+Q^2(t)}$。

例 4 已知带通信号$s(t)$的复包络$s_L(t)=x(t)+\mathrm{j}\cdot y(t)$的傅氏变换是$S_L(f)$，求$s_L(t)$的实部$x(t)$、虚部$y(t)$的傅氏变换。

解：$s_L(t)$与其实部$x(t)$、虚部$y(t)$的关系是

$$x(t)=\mathrm{Re}\{s_L(t)\}=\frac{1}{2}\left[s_L(t)+s_L^*(t)\right]$$

$$y(t)=\mathrm{Im}\{s_L(t)\}=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left[s_L(t)-s_L^*(t)\right]$$

已知$s_L(t)$的傅氏变换是$S_L(f)$，根据傅氏变换的性质可知$s_L^*(t)$的傅氏变换为$S_L^*(-f)$。因此$x(t),y(t)$的傅氏变换分别为

$$X(f)=\frac{1}{2}S_L(f)+\frac{1}{2}S_L^*(-f)$$

$$Y(f)=\frac{1}{2\mathrm{j}}S_L(f)-\frac{1}{2\mathrm{j}}S_L^*(-f)$$

例 5：若带通信号$s(t)$的复包络$s_L(t)$的傅氏变换是$S_L(f)$，求$s(t)$的傅氏变换。

解：$s_L(t)$与$s(t)$的关系是

$$s(t)=\mathrm{Re}\left\{s_L(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\}=\frac{1}{2}\left[s_L(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}+s_L^*(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}\right]$$

已知$s_L(t)$的傅氏变换是$S_L(f)$，根据傅氏变换的性质可知$s_L^*(t)$的傅氏变换为$S_L^*(-f)$。时域乘$\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}$对应频域右移（把$f$变成$f-f_c$），时域乘$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}$对应频域左移（把$f$变成$f+f_c$）因此$s(t)$的傅氏变换分别为

$$S(f)=\frac{1}{2}S_L(f-f_c)+\frac{1}{2}S_L^*(-f-f_c)$$